

Metod numeryczne 2025/2026: lista 5

(numeryczne zagadnienie własne)

1. (metoda potęgowa) Niech $\mathbf{A}$ będzie macierzą rzeczywistą symetryczną o wymiarach $N \times N$. Niech $\mathbf{A}\mathbf{u}_i = \lambda_i \mathbf{u}_i$, $\mathbf{u}_i^T \cdot \mathbf{u}_j = \delta_{ij}$ oraz $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_N > 0$. Wybierzmy wektor $\mathbf{y}_1$, spełniający warunek $\mathbf{y}_1^T \cdot \mathbf{u}_1 \neq 0$ (poza tym dowolny). Zdefiniujmy iterację:

$$\begin{cases} \tilde{\mathbf{y}}_k = \mathbf{A}\mathbf{y}_{k-1} \\ \mathbf{y}_k = \frac{\tilde{\mathbf{y}}_k}{\|\tilde{\mathbf{y}}_k\|} \end{cases}$$

Uzasadnij, że $\mathbf{y}_k$ zbiega do wektora własnego odpowiadającego λ_1 . Przedyskutuj charakter zbieżności tej metody.

2. (metoda Wilkinsona) Rozważmy przypadek kiedy $\lambda_1 \approx \lambda_2$. Zmodyfikujmy macierz $\mathbf{A} \leftrightarrow \mathbf{A} - p\mathbb{I}$, gdzie $\mathbb{I}$ to macierz jednostkowa. Jak należy dobrać współczynnik p , żeby poprawić zbieżność metody potęgowej?
3. Jak można zastosować metodę z zadania 1. do znalezienia *najmniejszej* wartości własnej macierzy $\mathbf{A}$ i odpowiadającego jej wektora własnego?
4. Pokaż, jak sprowadzić zagadnienie własne z macierzą hermitowską $\mathbf{H}$ do zagadnienia własnego z macierzą rzeczywistą symetryczną.
5. (algorytm QR) Dla zadanej macierzy $\mathbf{A}$ określmy ciąg macierzy $\mathbf{A}_k$ w następujący sposób: $\mathbf{A}_1 \equiv \mathbf{A} = \mathbf{Q}_1\mathbf{R}_1$, $\mathbf{A}_i = \mathbf{Q}_i\mathbf{R}_i = \mathbf{R}_{i-1}\mathbf{Q}_{i-1}$ (dla $k = 1, 2, \dots$). Uzasadnij, że jeżeli iloczyn $\mathbf{P}_i \equiv \mathbf{Q}_1\mathbf{Q}_2 \dots \mathbf{Q}_i$ jest zbieżny dla $k \rightarrow \infty$, to ciąg $\mathbf{A}_i$ jest zbieżny do macierzy trójkątnej górnej. Znaczenie macierzy $\mathbf{Q}_i$ i $\mathbf{R}_i$ jest takie, jak w rozkładzie QR.
6. Pokaż, że macierz symetryczna zachowuje swoją strukturę po iteracji algorytmu QR.
7. Górną macierzą Hessenberga nazywamy macierz $\mathbf{A}$, dla której zachodzi $A_{ij} = 0$ dla $j < i - 1$. Niech $\det \mathbf{A} \neq 0$. Pokaż, że iteracja algorytmu QR zachowuje jej strukturę. Ponadto, uzasadnij, że rozkład QR macierzy Hessenberga o wymiarze $N \times N$ wymaga tylko $O(N^2)$ operacji.
8. Zaproponuj metodę sprowadzenia macierzy kwadratowej do postaci Hessenberga za pomocą transformacji podobieństwa. Doprowadź macierze

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 12 & 0 & -3 \\ 4 & 14 & -3 & -8 \\ 2 & 6 & -5 & 1 \\ 4 & -5 & -2 & 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 & 4 \\ 4 & 7 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 4 & -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

do postaci Hessenberga.

9. (zadanie numeryczne NUM 6) Zadana jest macierz

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 11 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Stosując metodę potęgową znajdź największą co do modułu wartość własną macierzy $\mathbf{M}$ oraz odpowiadający jej wektor własny. Na wykresie w skali logarytmicznej zilustruj zbieżność metody w funkcji ilości wykonanych iteracji.
- (b) Stosując algorytm QR bez przesunięć, opisany w zadaniu nr 6, znajdź wszystkie wartości własne macierzy $\mathbf{M}$. Sprawdź, czy macierze $\mathbf{A}_i$ upodabniają się do macierzy trójkątnej górnej w kolejnych iteracjach. Przeanalizuj i przedstaw na odpowiednim wykresie, jak elementy diagonalne macierzy $\mathbf{A}_i$ ewoluują w funkcji indeksu i .
- (c) Zastanów się, czy zbieżność algorytmu z pkt. (a) i (b) jest zadowalająca. Spróbuj usprawnić algorytm z punktu (a) i porównaj na wykresie jego zbieżność z metodą wyjściową.

Wyniki sprawdź używając wybranego pakietu algebry komputerowej lub biblioteki numerycznej.